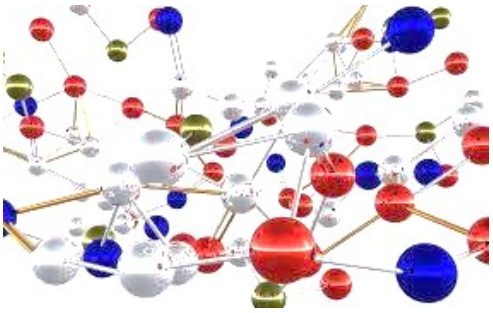
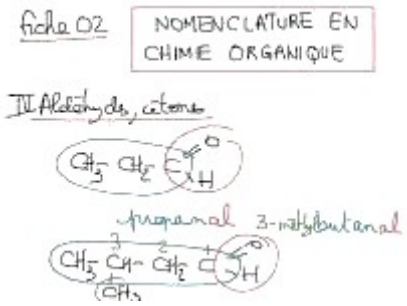
SYNOPSIS	COURS 1	COURS 2	COURS 3	ENTRAÎNEMENT	ÉVALUATIONS
L'ESSENTIEL DU COURS DÉFINITIONS CLÉS RÈGLES DE NOMENCLATURE TABLEAUX RÉCAPITULATIFS	**NOTIONS DE NOMENCLATURE** GROUPE CARACTÉRISTIQUE ET FONCTION CHAÎNE PRINCIPALE INSATURATIONS ALCANES LINEAIRES ET RAMIFIÉS	**FONCTIONS À RECONNAÎTRE** HYDROCARBURES COMPOSÉS OXYGÉNÉS COMPOSÉS AZOTÉS HALOGÈNES, SOUFRE, MÉTAUX	**DÉRIVÉS DU BENZÈNE** NOMS **IUPAC** NOMS USUELS VIDÉO KHAN ACADEMY	**EXERCICES** NOMMER REPRÉSENTER ÉCRITURE TOPOLOGIQUE CORRECTIONS	

NOMENCLATURE EN CHIMIE DE SYNTHÈSE

PARTIE 1

GROUPES CARACTÉRISTIQUES, FONCTIONS ET RÈGLES IUPAC





À MAÎTRISER

- **Identifier** les groupes caractéristiques et les familles de composés organiques associées.
- **Exploiter** le nom systématique d'une espèce chimique organique à des fins de communication ou d'identification.
- **Nommer** une espèce chimique organique en appliquant les règles de l'IUPAC.
- **Représenter** une molécule à partir de son nom (formules semi-développée et topologique).
- **Passer** d'une représentation d'une entité à une autre forme de représentation.
- **Déterminer** le nombre d'insaturations d'une molécule à partir de sa formule brute.
- **Déterminer** la classe d'un atome de carbone, d'un alcool ou d'une amine.
- **Reconnaître** les dérivés du benzène et connaître leurs noms usuels.

NOMENCLATURE EN CHIMIE DE SYNTHÈSE

SYNOPSIS

1. GROUPE CARACTÉRISTIQUE ET FONCTION

Un **groupe caractéristique** est **un atome ou un groupement d'atomes fixé sur la chaîne carbonée principale, qui confère à la molécule des propriétés chimiques particulières**.

Les composés possédant le même groupe caractéristique appartiennent à la même **famille** : ils ont la même **fonction**.

Un composé est dit **organique** lorsqu'il possède **au moins une liaison covalente C–H**.

Un composé possédant plusieurs groupes caractéristiques différents est dit **polyfonctionnel** : le **groupe prioritaire** est désigné par le **suffixe**, les autres groupes par des **préfixes**.

Les familles ci-dessous sont classées par **ordre de priorité décroissant** :

Famille	Groupe caractéristique	Formule	Terminaison du nom
Acide carboxylique	carboxyle	–COOH	acide ...-oïque
Ester	alkoxycarbonyle	–COO–C	...-oate d'alkyle
Amide	carbamoyle	–CO–N	-amide
Aldéhyde	carbonyle	–CHO	-al
Cétone	carbonyle	C–CO–C	-one
Alcool	hydroxyle	–OH	-ol
Amine	amino	$–NH_2$	-amine

Savoir reconnaître les autres familles (alcènes, alcynes, arènes, halogénures, éthers, thiols, nitriles, chlorures d'acyle, anhydrides...) : voir le tableau du cours 2.

2. CHAÎNE PRINCIPALE ET NUMÉROTATION

La **chaîne principale** est choisie en appliquant, dans l'ordre, les critères suivants. Elle doit présenter :

1. le maximum de **groupes caractéristiques** ;
2. le maximum d'**insaturations** (liaisons multiples, cycles) ;
3. la chaîne carbonée la plus **longue** ;
4. le maximum de **substituants**.

On numérote la chaîne principale de façon à attribuer **l'indice le plus faible** au groupe caractéristique prioritaire, puis aux **insaturations**, puis aux **substituants**.

La **racine** du nom dépend du nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale (précédée de « cyclo » s'il s'agit d'un cycle) :

Nombre de C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Racine	méth	éth	prop	but	pent	hex	hept	oct	non	déc

Un groupe **alkyle** (substituant) se nomme en remplaçant la terminaison -ane de l'alcane par **-yle** : méthyle, éthyle, propyle...

3. NOMBRE D'INSATURATIONS

Le **nombre d'insaturations** d'une molécule est **le nombre de cycles et de liaisons multiples qu'elle comporte**.

Une insaturation correspond à **un défaut de deux atomes d'hydrogène** par rapport au composé saturé de formule C_nH_{2n+2}.

Pour une molécule $C_{nC}H_{nH}N_{nN}O_{nO}X_{nX}$ (X = halogène), le nombre d'insaturations vaut :

$$n_I = (2\,n_C + 2 + n_N - n_H - n_X) / 2$$

Les atomes d'oxygène (et de soufre) n'interviennent pas ; un halogène compte comme un H ; un azote compte comme un H « en moins ».

Une double liaison compte pour **une** insaturation, un cycle pour **une** insaturation et une triple liaison pour **deux** insaturations.

4. DÉMARCHE POUR NOMMER UN COMPOSÉ ORGANIQUE

Ordre	Étape
1	**Repérer** le **groupe caractéristique (prioritaire)**
2	**Identifier** la **famille** correspondante, qui donne le suffixe
3	**Repérer** la **chaîne carbonée principale**, qui donne la racine
4	**Identifier** et **nommer** les **substituants** (préfixes)
5	**Numéroter** la chaîne principale avec **les indices les plus petits**

Construction du nom : indices et préfixes des substituants – racine – indice et terminaison de l'insaturation (-an-, -én-, -yn-) – indice et suffixe du groupe caractéristique.

Les substituants sont classés par **ordre alphabétique** ; les préfixes multiplicatifs (di, tri, tétra...) **n'interviennent pas** dans ce classement. Exemple : 4-éthyl-2,2,3-triméthylheptane.

Le « e » final est **élidé** devant un suffixe commençant par une voyelle : propan-2-ol, mais butane-2,3-diol.

5. CLASSE D'UN ATOME OU D'UNE FONCTION

Un atome de carbone (ou d'azote) n'établissant que des liaisons simples est dit :

Classe	S'il est lié à	Notation
Primaire	**un seul atome de carbone**	I
Secondaire	**deux atomes de carbone**	II
Tertiaire	**trois atomes de carbone**	III

Un alcool, un dérivé halogéné ou une amine a la classe de **l'atome de carbone fonctionnel (de l'atome d'azote pour une amine)**.

6. DÉRIVÉS DU BENZÈNE

Le benzène C_6H_6 est un cycle aromatique. Ses dérivés portent un nom systématique (IUPAC) ou un **nom usuel** à connaître :

Sur un cycle disubstitué, les positions relatives sont : **ortho** = **1,2**, **méta** = **1,3**, **para** = **1,4**.

Formule	Nom IUPAC	Nom usuel
$C_6H_5–CH_3$	**méthylbenzène**	**toluène**
$C_6H_5–OH$	**phénol**	**phénol**
$C_6H_5–NH_2$	**benzénamine**	**aniline**
$C_6H_5–O–CH_3$	**méthoxybenzène**	**anisole**
$C_6H_5–CHO$	**benzaldéhyde**	**benzaldéhyde**
$C_6H_5–COOH$	**acide benzoïque**	**acide benzoïque**
$C_6H_5–CH=CH_2$	**éthénylbenzène**	**styrène**
$C_6H_5–CO–CH_3$	**1-phényléthan-1-one**	**acétophénone**
$C_6H_4(CH_3)_2$	**1,2- / 1,3- / 1,4-diméthylbenzène**	**ortho- / méta- / para-xylène**

QUELQUES NOTIONS DE NOMENCLATURE

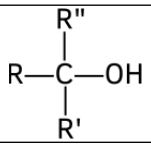
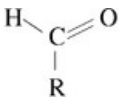
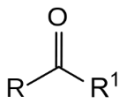
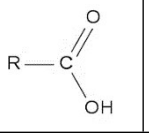
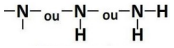
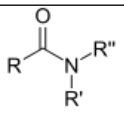
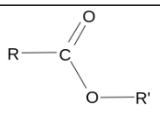
COURS 1

NOTIONS DE GROUPE CARACTÉRISTIQUE ET FONCTION

On appelle **groupe caractéristique** un atome ou un groupement d'atomes introduit sur **une chaîne principale** carbonée et qui confère à la molécule des propriétés chimiques particulières.
Cette expression ne s'applique pas aux groupes ne portant que des atomes de carbone et d'hydrogène (alkyle) ni aux halogènes qui seront toujours considérés comme substituants.

Les composés possédant un groupe caractéristique identique appartiennent à la même **famille** définissant ainsi une **fonction**.
Si dans un composé existent plusieurs groupes caractéristiques différents, le composé sera dit **complexe et polyfonctionnel**, le **groupe prioritaire** sera indiqué par le suffixe désignant la famille. Les autres groupements présents (définissant d'autres fonctions donc) seront désignés par des préfixes et affectés d'indices de position les plus bas possible en cas de choix.
Le tableau ci-après donne, pour les fonctions usuelles, le nom générique et le groupe caractéristique correspondants.

Un composé est dit **organique** quand il possède au moins une liaison covalente C–H.

Famille de composés	**Alcool**	**Aldéhyde**	**Cétone**	**Acide carboxylique**	**Amine**	**Amide**	**Ester**
Nom générique	alcan**ol**	alcan**al**	alcan**one**	**acide** alcan**oïque**	alcan**amine**	alcan**amide**	alcan**oate d'alkyle**
Groupe caractéristique	hydroxyle **–OH**	carbonyle **–CHO**	carbonyle **–CO–**	carboxyle **–COOH**	amino **–NH_2**	amido ou carbamoyle **–CO–N**	alkoxycarbonyle **C–CO–O–C**
Formule générale							

CHAÎNE PRINCIPALE

On détermine la chaîne principale en fonction des critères successifs suivants. Elle doit présenter, par ordre de préférence :

- Le maximum de groupes caractéristiques,
- Le maximum d'insaturations (liaisons multiples/cycles),
- La chaîne carbonée la plus longue,
- Un maximum de substituants désignés par des préfixes,
- La somme des indices la plus faible possible en cas de choix, tout en conservant l'indice le plus faible possible pour le groupe caractéristique.

Une fois le nombre d'atomes de carbone déterminé, le nom de la molécule aura la racine suivante :

Nombre de C de la chaîne principale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Racine (précédée de cyclo si cycle)	**Méth**	**Éth**	**Prop**	**But**	**Pent**	**Hex**	**Hept**	**Oct**	**Non**	**Déc**	**Undéc**	**Dodéc**

Cas particulier d'une molécule possédant un ou plusieurs cycles :

- Si le groupe caractéristique se trouve à l'extérieur du système cyclique, le composé est considéré comme un composé acyclique portant un substituant cyclique,
- Si le groupe caractéristique se trouve au moins une fois dans un système cyclique, ce système est alors la chaîne principale indépendamment du nombre d'atomes de carbone.

On numérote la chaîne de façon que le suffixe désignant la fonction ait l'indice le plus faible. On attribue ensuite les indices :

- Aux doubles ou triples liaisons le cas échéant ; si les atomes de C n et n+1 sont liés par une double ou une triple liaison, la position de cette liaison multiple sera indiquée par l'indice n,
- Aux différents groupes alkyles ou fonctionnels, l'indice est celui du C portant le groupe,
- Les indices d'insaturations les plus faibles,
- La somme des indices des substituants la plus faible possible.

NOMBRE D'INSATURATIONS

Le nombre d'insaturations d'une molécule est le nombre de cycles et de liaisons multiples qu'elle comporte.

Une molécule organique qui possède n_C atomes de carbone est saturée lorsqu'elle possède $n_H = (2n+2)$ atomes d'hydrogène, ce qui correspond à la formule brute C_nH_{2n+2} de l'alcane acyclique en C_n.

Une molécule de formule C_nH_{2n} présente un déficit de 2 atomes H, soit une molécule de dihydrogène par rapport à la formule C_nH_{2n+2} : on dit qu'elle possède **une insaturation**.

Une insaturation correspond donc à un défaut de deux atomes d'hydrogène par rapport au composé saturé.

La présence d'une insaturation dans la molécule C_nH_{2n} indique que celle-ci possède une double liaison C=C (éthène : C_2H_4, propène : C_3H_6…) ou qu'elle est cyclique (cyclopropane : C_3H_6, cyclohexane : C_6H_{12}). Il peut aussi s'agir d'une double liaison C=O dans les composés contenant de l'oxygène.

Quand la molécule possède des atomes autres que C et H, on peut aussi évaluer le nombre d'insaturations :
Soient

- n_C le nombre d'atomes de carbone,
- n_H le nombre d'atomes d'hydrogène,
- n_N le nombre d'atomes d'azote (ou d'un autre élément trivalent comme P),
- n_O le nombre d'atomes d'oxygène (ou d'un autre élément divalent comme S),
- n_{Cl} le nombre d'atomes de chlore (ou d'un autre élément monovalent comme F, Br ou I),

Alors le nombre n_I d'insaturations est :

$$n_I = \frac{2n_C - n_H - n_{Cl} + n_N + 2}{2}$$

On remarquera :

1. Que le nombre d'atomes d'oxygène O, voire de soufre S, n'intervient pas dans ce calcul.
2. Qu'un atome d'halogène F, Cl, Br, I compte comme un atome d'hydrogène.
3. Qu'un atome d'azote, voire de phosphore P, compte comme un atome H « en moins ».

Le calcul du nombre d'insaturations d'une molécule est facile à effectuer et permet tout de suite de valider ou d'infirmer l'existence de liaisons multiples ou de cycles dans une molécule.

Ainsi, par exemple :

Décompte des insaturations :

- une double liaison compte pour une insaturation ;
- un cycle compte pour une insaturation ;
- une triple liaison compte pour deux insaturations.

Deux insaturations peuvent correspondre à :

- une liaison triple ;
- deux doubles liaisons ;
- deux cycles ;
- une double liaison et un cycle.

DÉMARCHE À SUIVRE POUR NOMMER UN COMPOSÉ ORGANIQUE

Les étapes composant la démarche permettant de nommer une espèce chimique en chimie organique suivent l'ordre donné ci-après :

Ordre	Étape
1	**Repérer** le groupe caractéristique
2	**Identifier** la famille correspondante permettant de nommer le composé étudié
3	**Repérer** la chaîne carbonée principale
4	**Identifier** et **nommer** les substituants
5	**Numéroter** la chaîne carbonée principale de façon à utiliser les indices les plus petits

NOMS COMPOSÉS

Le nom du composé se forme alors de la manière suivante :

indice 1-préfixe du substituant 1-indice 2-préfixe du substituant 2...-racine de la chaîne principale-indice-insaturation-indice-suffixe du groupe caractéristique

Les substituants sont classés par ordre alphabétique (attention : les préfixes multiplicatifs di, tri, tétra, penta, hexa... n'interviennent pas dans ce classement).

La voyelle « e » terminale est élidée dans le nom du composé fondamental quand elle est suivie d'un suffixe commençant aussi par une voyelle (propan-2-ol, mais butane-2,3-diol).

Certains composés possèdent des propriétés si particulières que seul un nom usuel est utilisé (aniline, toluène, phénol...).

CLASSE D'UN ATOME OU D'UNE FONCTION

Un atome de carbone ou d'azote n'échangeant que des liaisons simples est dit :

Désignation	S'il est lié à	Notation courante
Primaire	Un seul atome de carbone	I
Secondaire	Deux atomes de carbone	II
Tertiaire	Trois atomes de carbone	III

Par extension, on dit qu'un alcool, une amine ou un dérivé monohalogéné est primaire, secondaire ou tertiaire si le C ou le N fonctionnel est primaire, secondaire ou tertiaire.

De même la classe d'un carbocation (cation dont la charge est portée par un C), carbanion ou radical sera celle du C portant la charge ou l'électron célibataire.

La façon la plus simple de repérer la chaîne carbonée d'un composé est de l'associer à l'alcane, hydrocarbure saturé de formule brute C_nH_{2n+2}. Voici les règles qui permettent de les nommer.

NOMENCLATURE DES ALCANES LINÉAIRES

Les noms des 20 premiers **alcanes** linéaires sont donnés dans le tableau suivant. Leurs racines révèlent le nombre d'atomes de carbone présents dans la chaîne, excepté pour les 4 premiers qui ont reçu des noms spéciaux intégrés dans la nomenclature systématique.

n	Nom	Formule	n	Nom	Formule
1	**Méthane**	CH_4	**12**	Dodécane	$C_{12}H_{26}$
2	**Éthane**	C_2H_6	**13**	Tridécane	$C_{13}H_{28}$
3	**Propane**	C_3H_8	**14**	Tétradécane	$C_{14}H_{30}$
4	**Butane**	C_4H_{10}	**15**	Pentadécane	$C_{15}H_{32}$
5	**Pentane**	C_5H_{12}	**16**	Hexadécane	$C_{16}H_{34}$
6	**Hexane**	C_6H_{14}	**17**	Heptadécane	$C_{17}H_{36}$
7	**Heptane**	C_7H_{16}	**18**	Octadécane	$C_{18}H_{38}$
8	**Octane**	C_8H_{18}	**19**	Nonadécane	$C_{19}H_{40}$
9	**Nonane**	C_9H_{20}	**20**	Icosane	$C_{20}H_{42}$
10	**Décane**	$C_{10}H_{22}$	**30**	Triacontane	$C_{30}H_{62}$
11	**Undécane**	$C_{11}H_{24}$	**40**	Tétracontane	$C_{40}H_{82}$

ALCANES RAMIFIÉS

● RÈGLE 1

Repérer et nommer la chaîne la plus longue que l'on puisse trouver au sein de la molécule.

Si la molécule a 2 ou plusieurs chaînes d'égale longueur, on choisit celle qui a le plus grand nombre de substituants.

● RÈGLE 2

Nommer tous les groupes carbonés greffés sur la plus longue chaîne en tant que substituants alkyle. Si le substituant est ramifié on lui applique les règles IUPAC.

● RÈGLE 3

Numéroter les carbones de la chaîne la plus longue en commençant par l'extrémité la plus proche d'un substituant.

Si les deux sens de numérotation donnent le même premier indice, on compare les indices suivants : on retient la numérotation qui donne l'indice le plus faible au premier point de différence.

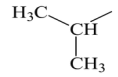
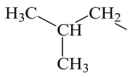
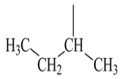
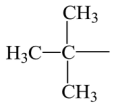
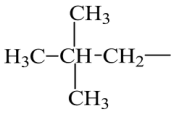
● RÈGLE 4

Écrire le nom de l'alcane en arrangeant tout d'abord tous les substituants par ordre alphabétique (chacun étant précédé, à l'aide d'un tiret, du numéro de l'atome de C auquel il est attaché), puis en y adjoignant le nom de la chaîne principale.

S'il y a plusieurs fois le même groupement alkyle, on utilise un préfixe multiplicatif qu'on ne considère pas dans le classement alphabétique ; par exemple : 4-éthyl-2,2,3-triméthylheptane.

Remarque :

Les groupes **alkyles** résultent de l'enlèvement d'un hydrogène à partir d'un alcane. Ils sont nommés en remplaçant la terminaison **-ane** par -**yle.** Le tableau suivant présente quelques groupes alkyles ramifiés possédant des appellations courantes.

Structure	Nom courant	Nom systématique	Dérivé du
	Isopropyle	1-méthyléthyle	Propane
	Isobutyle	2-méthylpropyle	2-méthylpropane (isobutane)
	*Sec*-butyle	1-méthylpropyle	Butane
	*Tert*-butyle	1,1-diméthyléthyle	2-méthylpropane (isobutane)
	Néopentyle	2,2-diméthylpropyle	2,2-diméthylpropane (néopentane)

QUELQUES EXERCICES

MÉTHODES ET CONSEILS PRATIQUES

Pour nommer une molécule, on procédera toujours ainsi, dans l'ordre suivant :

- Le groupe caractéristique principal pour connaître le suffixe,
- La chaîne principale pour choisir la racine,
- Les substituants et les insaturations (doubles ou triples liaisons) afin de pouvoir affecter les indices.

Ne pas se laisser abuser par l'écriture de la molécule : la formule semi-développée permet de dénombrer tous les atomes de C, la chaîne la plus longue n'est pas forcément écrite horizontalement, l'écriture topologique peut prêter à confusion...

Quand le **nom de la molécule est donné** et qu'il faut la représenter, l'écriture semi-développée est la plus judicieuse à utiliser, dans l'ordre suivant :

- Commencer par écrire la chaîne carbonée (nombre de C donné par la racine),
- Placer le groupe caractéristique principal (prioritaire), les substituants puis les insaturations,
- En fin de représentation, compléter avec des H pour que chaque C soit tétravalent.

POUR S'ENTRAÎNER

Nommer les composés suivants	Donner la famille et la classe des composés

1. $CH_3—CH_2—CH_2\ CH_3$ / $HOOC—CH—CH—C—COOH$ / $CH_3\quad\quad COOH$

2. $CH_3—(CH_2)_5—COO^{\ominus}$

3. $CH_2=CH—O—CH_2—CH_3$

4. $CH_3—CH(OH)—CH_3$

5. $CH_3—CHOH—CH(CH_2—CH_2OH)—CH_2—CH_2OH$

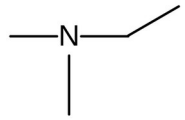
6. $HOOC—CH(OH)—CH(OH)—COOH$

7. $CH_3—CH(C_6H_5)—COCH_2COOCH_3$

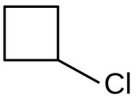
8. $CH_2=C(CH_2—CH_3)—CH_2—COOH$

9. $CH_3—CH(CN)—CH_2—C(=O)—OCH_3$

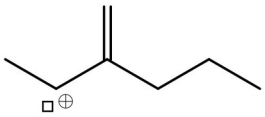
1.



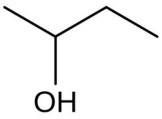
2.



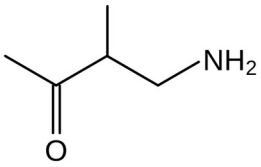
3.



4.



5.



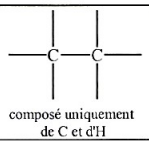
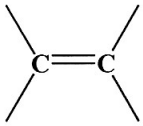
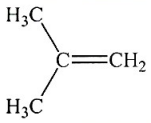
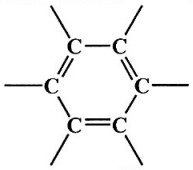
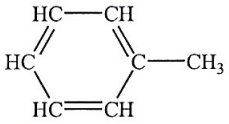
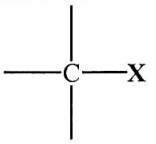
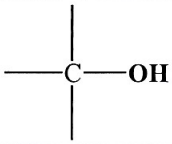
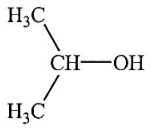
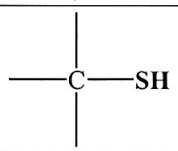
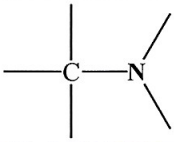
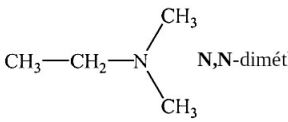
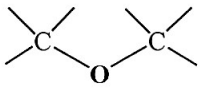
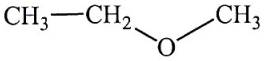
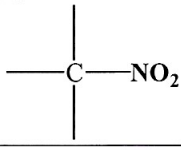
6.

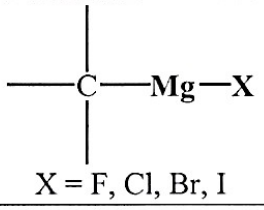
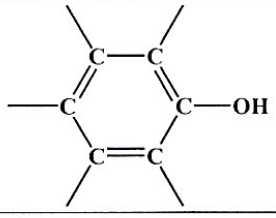
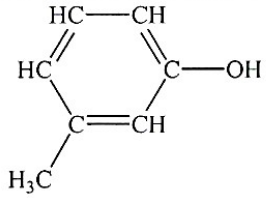
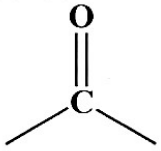
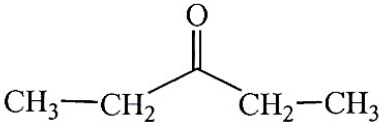
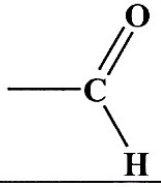
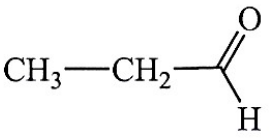
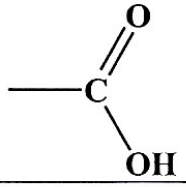
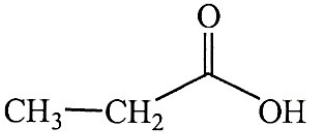
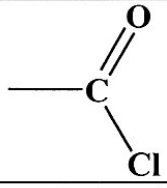
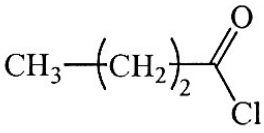
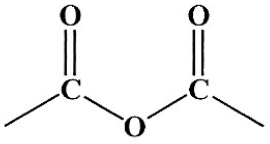
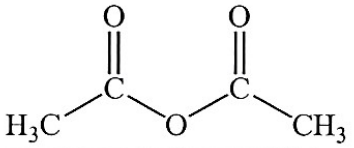
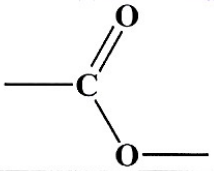
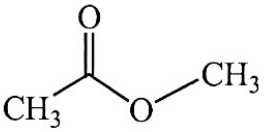
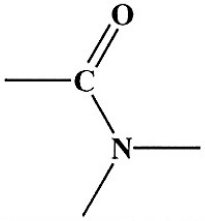
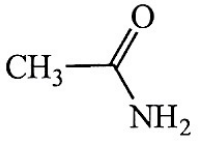


QUELQUES NOTIONS DE NOMENCLATURE

COURS 2

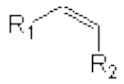
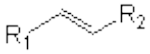
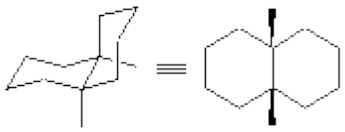
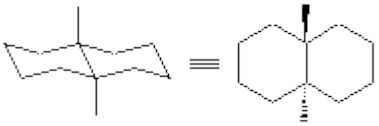
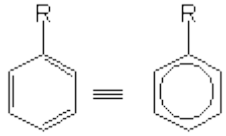
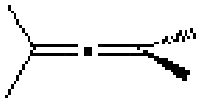
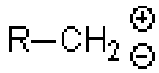
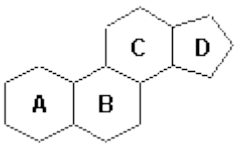
FONCTIONS À RECONNAÎTRE

Famille	Structure générale	Exemple Nomenclature
Alcane	 composé uniquement de C et d'H	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ butane
Alcène		 2-méthylpropène
Alcyne		$CH_3-(CH_2)_2-C\equiv C-CH_2-CH_3$ Hept-3-**yne**
Arène		 méthylbenzène toluène
Halogénure	 X = F, Cl, Br, I	CH_3-CH_2-I **iodo**éthane
Alcool		 propan-2-**ol**
Thiols		CH_3-CH_2-SH éthane**thiol**
Amine		 **N,N**-diméthyléthan**amine**
Ether **Ether-oxyde**		 méth**oxy**éthane
Nitroalcane **Composé nitré**		$CH_3-(CH_2)_2-NO_2$ **nitro**propane

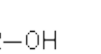
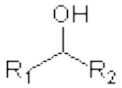
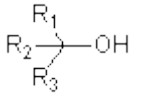
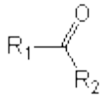
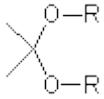
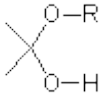
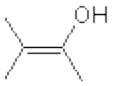
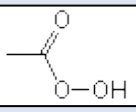
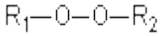
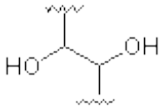
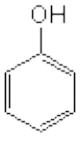
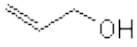
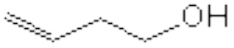
Famille	Structure générale	Exemple Nomenclature
Organomagnésien		CH_3—Mg—Cl chlorure de méthyl**magnésium**
Phénol		 3-méthyl**phénol** m-méthyl**phénol** *(ortho, méta, para)*
Cétone		 pentan-3-**one**
Aldéhyde		 propan**al**
Acide carboxylique		 **acide** propan**oïque**
Chlorure d'acide		 **chlorure** de butan**oyle**
Anhydride d'acide		 **anhydride** éthan**oïque**
Ester		 éthan**oate** de méthyle
Amide		 éthan**amide**
Nitrile		CH_3—C≡N éthane**nitrile**

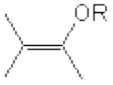
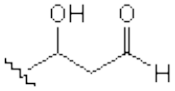
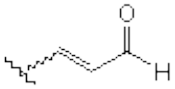
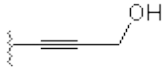
Voici une liste, non exhaustive, des différentes fonctions que l'on peut rencontrer en chimie organique. Bien sûr, une même molécule peut contenir plusieurs de ces fonctions. La liste suivante ne s'intéressera donc qu'au groupement donnant le nom à la fonction ; on ne tiendra pas compte ici du reste de la molécule.

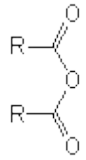
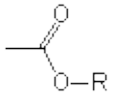
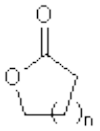
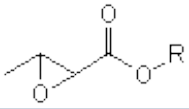
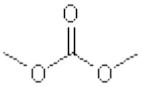
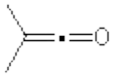
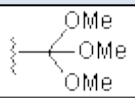
FONCTIONS CONTENANT CARBONE ET HYDROGÈNE

alcènes Z (ou cis)	alcènes E (ou trans)	alcynes disubstitués	alcynes vrais (ou terminaux)
			
décaline cis	**décaline trans**	**hydrocarbures aromatiques benzéniques**	
		 notation à éviter	
allènes	**carbènes**	**diènes**	**squelette des stéroïdes**
			
cyclohexane : forme chaise	**cyclohexane : forme chaise inverse (par rapport à la précédente)**	**cyclohexane : forme bateau**	
			

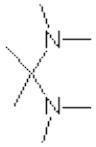
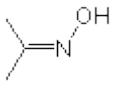
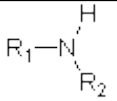
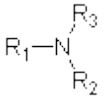
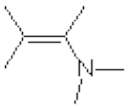
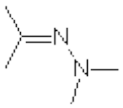
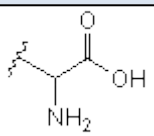
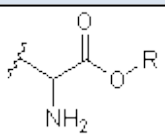
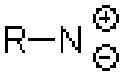
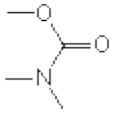
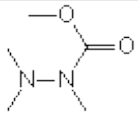
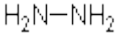
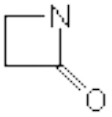
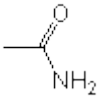
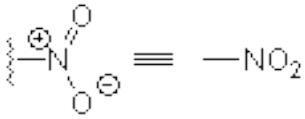
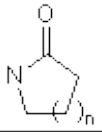
FONCTIONS CONTENANT CARBONE, HYDROGÈNE, OXYGÈNE

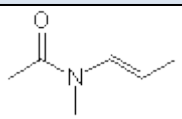
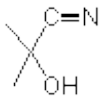
alcools primaires	alcools secondaires	alcools tertiaires	aldéhydes
			
cétones	**acides carboxyliques**	**acétals**	**hémiacétals**
			
énols	**éthers**	**peracides**	**peroxydes**
			
diols	**phénols**	**alcools allyliques**	**alcools homoallyliques**
			

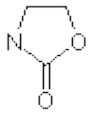
éthers d'énols	aldols	crotonaldéhydes	alcools propargyliques
			

anhydrides d'acides	esters	lactones	époxydes
			
oxétanes	**esters glycidiques**	**carbonates**	**cétènes**
			
orthoesters			
			

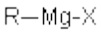
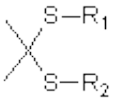
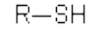
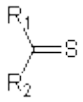
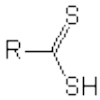
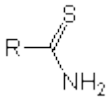
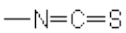
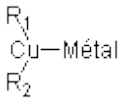
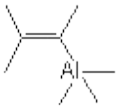
FONCTIONS CONTENANT CARBONE, HYDROGÈNE, OXYGÈNE, AZOTE

aminals	oximes	nitriles	imines
			
amines primaires	**amines secondaires**	**amines tertiaires**	**pyridine**
			
énamines	**ynamines**	**hydrazones**	**aminoacides**
			
aminoesters	**isocyanates**	**nitrènes**	**carbamates**
			
carbazates	**hydrazine**	**oxaziridines**	**β-lactames**
			
α-lactames	**amides**	**groupe nitro**	**lactames**
			

énamides	cyanohydrines	pyrimidine	hydropyrimidine
			
pyrazine	**pipérazine**	**imidazoline**	**pyridazine**
			

aziridines	azétidines	pyrrolidine	pipéridines
			
oxazole	**oxazoline**	**oxazolidine**	**oxazolidinone**
			
imidazole		**pyrrole**	
			

FONCTIONS CONTENANT HALOGÈNES, SOUFRE, SILICIUM OU MÉTAUX

dérivés halogénés (X = F, Cl, Br, I)	organomagnésiens mixtes	organomagnésiens symétriques	chlorures d'acides
			
thioacétals	**thiols**	**thiones**	**thioacides**
			
dithioacides	**thioamides**	**isothiocyanates**	
			
silènes	**silanones**	**silylènes**	
			
organolithiens	**organozinciques**	**organocuprates (le métal peut être Li ou MgX)**	**alanes**
			

Nom :
Prénom :

NOMENCLATURE DES DÉRIVÉS DU BENZÈNE

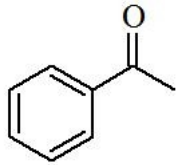
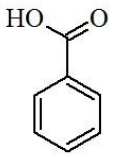
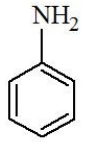
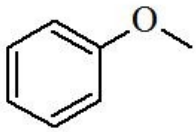
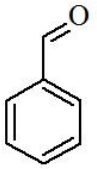
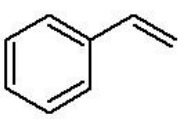
COURS 3

Le benzène est le composé de formule brute C_6H_6 et de formule topologique 
Suivant les substitutions, il porte des noms systématiques (donnés par l'IUPAC) ou des noms usuels.

Visionner la vidéo
« Nomenclature des dérivés du benzène » sur Khan Academy

https://fr.khanacademy.org/science/organic-chemistry/aromatic-compounds/modal/v/naming-benzene-derivatives

Compléter et APPRENDRE le tableau suivant :

Formule	Nom IUPAC	Nom usuel
		
		
		
		
		
		

Formule	Nom IUPAC	Nom usuel
